

FICHA ACADÉMICA

Tema 4

Farmacodinamia molecular

Interacciones fármaco-diana · selectividad · conformación · estereoquímica

Objetivo de la ficha. Transformar la transcripción de clase en un material de estudio ordenado, corregido y orientado a examen. Se conservan los conceptos y el enfoque docente, pero se matizan las simplificaciones químicas o farmacológicas que podrían inducir a error.

Resultados de aprendizaje

- Clasificar las cadenas laterales de los aminoácidos según su capacidad de interacción.
- Predecir las interacciones posibles entre un fármaco y los residuos de una diana.
- Relacionar afinidad, complementariedad, distancia y estabilidad del complejo.
- Distinguir selectividad, estereoselectividad, enantioselectividad y diastereoselectividad.
- Aplicar el modelo de los tres puntos al reconocimiento quiral.
- Definir eutómero, distómero e índice eudísmico y reconocer sus implicaciones.

Mapa del tema

1. Reconocimiento	2. Afinidad	3. Conformación	4. Estereoquímica
Cadenas laterales Interacciones	Complementariedad Energía y estabilidad	Adaptación inducida Restricción conformacional	R/S y E/Z Modelo de tres puntos

1. Idea central: la unión fármaco-diana

Una vez que el fármaco ha alcanzado su lugar de acción, debe reconocer y unirse a una diana molecular. **La unión depende de la complementariedad tridimensional y química** entre los grupos del fármaco y los residuos de aminoácidos que forman el sitio de unión.

Regla operativa. Para resolver ejercicios, identifica primero el estado de ionización del fármaco a pH fisiológico; después empareja cada grupo funcional con un residuo complementario y comprueba geometría, distancia y orientación.

1.1. Qué hay que aprender de los aminoácidos

En farmacodinamia interesa sobre todo la cadena lateral R, porque determina el carácter apolar, polar, ácido, básico o aromático del residuo y, por tanto, sus interacciones con el ligando.

Corrección importante. La afirmación «todos los aminoácidos tienen el carboxilo desprotonado y la amina protonada» describe al aminoácido libre en su forma zwitteriónica. En una proteína, los grupos α -amino y α -carboxilo participan normalmente en enlaces peptídicos; salvo en los extremos de la cadena, son las cadenas laterales las que aportan la mayoría de cargas y grupos de interacción.

1.2. Clasificación práctica de cadenas laterales

Clase	Residuos representativos	Interacciones frecuentes
Apolares alifáticos	Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro	Van der Waals, contactos hidrofóbicos
Aromáticos	Phe, Tyr, Trp	Van der Waals y apilamiento π - π ; Tyr/Trp también pueden formar enlaces H
Polares sin carga	Ser, Thr, Asn, Gln, Cys, Tyr	Enlaces de hidrógeno; Cys puede formar enlaces covalentes en casos concretos
Ácidos / aniónicos	Asp, Glu	Interacciones iónicas con grupos catiónicos; aceptores de H
Básicos / catiónicos	Lys, Arg; His según microentorno	Interacciones iónicas con grupos aniónicos; donadores de H; His puede actuar como ácido/base

2. Interacciones fármaco-diana

Interacción	Requisito	Clave de examen
Van der Waals / dispersión	Superficies próximas y complementarias	Débiles individualmente, relevantes por acumulación
Hidrofóbicas	Agrupamiento de superficies apolares y exclusión del agua	Contribuyen al reconocimiento y a la desolvatación
Enlace de hidrógeno	Donador X-H frente a aceptor con par libre	Direccional; depende mucho de distancia y ángulo
Iónica / puente salino	Cargas opuestas	Fuerte en medios poco apantallados; depende de solvatación
Apilamiento π - π	Sistemas aromáticos próximos	Puede ser paralelo desplazado o en T; no exige apilamiento perfectamente frontal
Catión- π	Catión próximo a una nube π aromática	Frecuente con Phe, Tyr o Trp
Covalente	Electrófilo del fármaco + nucleófilo de la diana	Muy fuerte; puede ser reversible o irreversible

2.1. «Enlace iónico reforzado»

En la terminología de la asignatura, se denomina enlace iónico reforzado a una disposición en la que una interacción iónica se acompaña de uno o más enlaces de hidrógeno, aumentando la complementariedad y estabilidad. En química medicinal también puede describirse como una red de puente salino y enlaces de hidrógeno.

Error a evitar. Un carboxilato del fármaco, con carga negativa, no forma una interacción iónica favorable con Asp o Glu, que también son negativos. Su pareja iónica habitual sería Lys, Arg o una His protonada. A la inversa, una amina protonada del fármaco se empareja favorablemente con Asp o Glu.

2.2. Donador y aceptor de enlace de hidrógeno

- Donador: posee un H unido a un átomo electronegativo, típicamente O-H o N-H.
- Aceptor: posee un par de electrones disponible, típicamente en O, N o S.
- Un alcohol puede actuar como donador y como aceptor, pero no necesariamente desempeña ambos papeles a la vez con el mismo socio.
- La protonación puede eliminar capacidad aceptora: una amina protonada suele ser donadora, pero ya no es un buen aceptor.

Terminología docente. La palabra «flip-flop» se usa en la clase para indicar que un grupo puede invertir el papel donador/aceptor según la orientación. En un examen, especifica siempre quién dona el H y quién acepta el enlace.

3. Método para resolver ejercicios de afinidad

1. Dibuja o marca el estado de ionización predominante del fármaco a pH fisiológico.
2. Identifica grupos catiónicos, aniónicos, donadores, aceptores, aromáticos y apolares.
3. Coloca residuos complementarios de la diana, evitando pares de igual carga o polaridad incompatible.
4. Comprueba tamaño, forma, distancia y orientación. Una interacción «posible» químicamente puede no producirse por mala geometría.
5. Cuenta y pondera los puntos de anclaje: no todas las interacciones tienen el mismo valor.
6. Compara los complejos. Mayor complementariedad suele implicar mayor afinidad y menor energía libre de unión.

3.1. Comparación entre dos fármacos

Si dos fármacos son casi idénticos y uno incorpora un OH orientado hacia un residuo complementario, ese compuesto puede añadir un enlace de hidrógeno y presentar mayor afinidad. Sin embargo, la conclusión solo es válida si el OH no genera penalizaciones importantes de desolvatación, repulsión o alteración conformacional.

Matiz esencial. No basta con «contar enlaces». La afinidad experimental refleja el balance global de energía libre: interacciones favorables, coste de desolvatar fármaco y diana, pérdida de libertad conformacional y reorganización del entorno.

3.2. Afinidad, energía y estabilidad

Una unión favorable tiene una energía libre de unión más negativa. De forma cualitativa, más contactos complementarios y mejor geometría suelen estabilizar el complejo. La relación correcta es: **mayor estabilidad → menor energía libre del complejo y, normalmente, mayor afinidad.**

- Las interacciones deben situarse a una distancia adecuada.
- La rigidez puede favorecer la unión al reducir el coste entrópico, pero una rigidez excesiva puede impedir la adaptación.
- La afinidad no equivale a eficacia: un ligando puede unirse con fuerza y ser agonista, antagonista o inhibidor.

4. Selectividad: formulación correcta

La selectividad describe la preferencia de un ligando por una diana frente a otras. En lenguaje de reconocimiento molecular puede decirse que el sitio de unión «selecciona» la estructura mejor complementaria; no obstante, en farmacología es habitual y correcto hablar de **fármaco selectivo** cuando muestra mayor afinidad o efecto sobre una diana dentro de un intervalo de concentraciones.

Para el examen de esta asignatura. Conserva la formulación docente: «la diana selecciona al

fármaco». Si desarrollas la respuesta, añade que la selectividad es relativa, dependiente de la concentración y comparativa entre dianas.

5. Adaptación inducida y conformación activa

El modelo de adaptación inducida propone que la unión no es rígida: el ligando y la diana pueden reorganizarse para alcanzar una geometría de mayor complementariedad. La conformación bioactiva es la disposición tridimensional del fármaco que establece las interacciones productivas con la diana.

- Los enlaces sencillos permiten rotación y generan múltiples conformaciones.
- El ligando paga un coste entrópico al quedar restringido en el complejo.
- Introducir un doble enlace o un ciclo puede preorganizar la molécula y reducir dicho coste.
- La restricción solo mejora el compuesto si fija una geometría próxima a la conformación bioactiva.

5.1. Acetilcolinesterasa y Alzheimer: corrección del ejemplo

Los inhibidores de la acetilcolinesterasa utilizados en la enfermedad de Alzheimer aumentan temporalmente la disponibilidad de acetilcolina al reducir su hidrólisis. No se describen correctamente como fármacos que «engañan a la enzima para que degrade el fármaco en lugar de la acetilcolina». La mayoría de los empleados clínicamente actúan como inhibidores reversibles o pseudoirreversibles y ocupan o interfieren el sitio catalítico.

6. Farmacóforo y mejora estructural

El farmacóforo es el conjunto tridimensional mínimo de características estéricas y electrónicas necesarias para que un ligando interactúe de forma óptima con una diana concreta. Puede incluir centros catiónicos o aniónicos, donadores, aceptores, regiones aromáticas o hidrofóbicas y sus distancias relativas.

Secuencia racional. 1) mapear la diana o inferir el farmacóforo; 2) identificar puntos de anclaje esenciales; 3) proponer modificaciones; 4) comprobar afinidad, selectividad, propiedades ADME y seguridad.

7. Estereoquímica y reconocimiento molecular

7.1. Conceptos

Término	Definición
Enantiómeros	Imágenes especulares no superponibles; configuraciones R/S en centros quirales.
Diastereómeros	Estereoisómeros que no son imágenes especulares; incluyen E/Z y moléculas con varios centros quirales.
Enantioselectividad	Una diana quiral distingue entre dos

Término	Definición
	enantiómeros.
Diastereoselectividad	La diana distingue entre diastereómeros, por ejemplo E y Z.
Estereoselectividad	Término general que engloba ambas preferencias.

7.2. Isomería E/Z

Un doble enlace restringe la rotación y puede generar configuraciones E/Z. Si solo una de ellas orienta correctamente los grupos farmacofóricos, la diana mostrará diastereoselectividad. No debe identificarse siempre Z con «cis» ni E con «trans» salvo que la comparación de sustituyentes lo permita; E/Z se asigna mediante prioridades CIP.

8. Modelo de los tres puntos

El modelo clásico de Easson-Stedman explica por qué una diana quiral puede discriminar enantiómeros: para que exista un reconocimiento estereoespecífico marcado, uno de los enantiómeros puede establecer simultáneamente tres interacciones no colineales con tres regiones complementarias del sitio de unión, mientras que el otro no puede reproducirlas todas a la vez.

- El fármaco debe poseer un elemento de quiralidad relevante para la unión.
- Tres sustituyentes distintos deben aportar tres contactos espacialmente definidos.
- El enantiómero alternativo suele conservar uno o dos contactos, pero pierde o debilita al menos el tercero.
- El modelo es una herramienta conceptual, no una ley que obligue a que cada contacto corresponda siempre a un aminoácido individual diferente.

Matización de la transcripción. Exigir estrictamente «tres aminoácidos distintos» es una simplificación pedagógica demasiado rígida. Lo esencial son tres regiones o puntos de interacción espacialmente independientes de una diana quiral; una misma cadena lateral multifuncional podría contribuir a más de un contacto, aunque para los ejercicios del curso puede aplicarse la regla docente de tres residuos distintos.

9. Mezclas enantioméricas y síntesis

- Mezcla racémica: mezcla 1:1 de dos enantiómeros, con exceso enantiomérico igual a cero.
- Una mezcla 40:60 es una mezcla escalémica o no racémica, con exceso enantiomérico del 20%.
- La separación de enantiómeros puede ser costosa, pero la síntesis asimétrica o enantioselectiva no es necesariamente «más fácil»; se elige según viabilidad, rendimiento y coste.
- La existencia de medicamentos genéricos no se debe a la venta de mezclas racémicas, sino al vencimiento de la protección de patente y a la demostración de equivalencia exigida por la regulación.

9.1. Ibuprofeno

El ibuprofeno convencional se comercializa habitualmente como racemato. El enantiómero S es el principal inhibidor activo de las ciclooxigenasas; parte del enantiómero R se invierte metabólicamente a S en el organismo. Por ello, no es correcto interpretar una dosis de 600 mg como 300 mg activos y 300 mg completamente inactivos.

10. Consecuencias farmacológicas de los enantiómeros

Situación	Implicación
Actividades diferentes	Cada enantiómero puede actuar sobre dianas distintas o producir efectos diferentes.
Misma actividad, distinta potencia	Uno puede ser más potente por establecer mejor las interacciones.
Uno beneficioso y otro perjudicial	Puede justificar el desarrollo de un enantiómero único, si es estable y no se interconvierte in vivo.
Actividad similar	Puede comercializarse el racemato si la relación beneficio-riesgo es adecuada.

10.1. Talidomida: ejemplo histórico bien formulado

La tragedia de la talidomida ocurrió principalmente a finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, no en los años setenta. Se enseñó clásicamente que el enantiómero R tenía el efecto sedante/antiemético y el S el efecto teratogénico. Sin embargo, ambos enantiómeros se interconvierten en el organismo, por lo que administrar únicamente R no evita la formación de S. El ejemplo sigue siendo útil para ilustrar estereoselectividad, pero debe explicarse con esta limitación.

Terminología. Cuando se compara el efecto farmacológico debe hablarse de actividad, potencia o afinidad, no de «actividad óptica». La actividad óptica se refiere a la rotación de la luz polarizada y no predice por sí sola el efecto farmacológico.

10.2. Eutómero, distómero e índice eudísmico

- Eutómero: enantiómero con mayor actividad o afinidad para el efecto considerado.
- Distómero: enantiómero menos activo para ese mismo efecto.
- Índice o razón eudísmica: cociente entre la potencia o afinidad del eutómero y la del distómero, utilizando una medida coherente.
- Cuanto mayor es la razón, mayor es la discriminación enantiomérica de la diana para ese efecto.

11. Resumen de alto rendimiento

Concepto	Frase clave
Ionización	Amina protonada ↔ Asp/Glu; carboxilato ↔

Concepto	Frase clave
	Lys/Arg/His protonada.
Afinidad	Complementariedad + geometría + balance de energía libre, no simple recuento.
Aromáticos	π - π con Phe/Tyr/Trp; también puede existir catión- π .
Conformación	Dobles enlaces y ciclos reducen libertad, pero deben fijar la geometría correcta.
Selectividad	Es relativa y dependiente de concentración; en el lenguaje del curso, la diana «selecciona».
Quiralidad	R/S → enantiómeros; E/Z → diastereómeros.
Tres puntos	Tres contactos espaciales simultáneos permiten discriminación quiral.
Racemato	Exactamente 50:50; 40:60 no es racémico.
Talidomida	1950-60; R y S se interconvierten in vivo.
Eudismia	Eutómero más activo; distómero menos activo; razón mayor = más discriminación.

12. Preguntas probables de examen

- ¿Qué condiciones debe cumplir una buena unión fármaco-diana?
- ¿Qué residuo propondrías frente a una amina protonada? ¿Y frente a un carboxilato?
- Explica la relación entre número/calidad de interacciones, energía y estabilidad.
- Diferencia afinidad, selectividad y eficacia.
- ¿Cómo pueden un doble enlace o un ciclo mejorar un fármaco?
- Diferencia enantioselectividad y diastereoselectividad.
- Explica el modelo de los tres puntos de reconocimiento quiral.
- Define racemato, eutómero, distómero e índice eudísmico.
- Explica por qué el ejemplo de la talidomida requiere una matización.

13. Mini-test de autoevaluación

1. Una amina alifática protonada del fármaco encontrará una interacción iónica favorable con: Asp o Glu.
2. Un carboxilato del fármaco se empareja mejor con: Lys, Arg o His protonada.
3. Una mezcla R:S = 40:60 es: Una mezcla enantiomérica no racémica, con ee del 20%.
4. La configuración E/Z genera: Diastereómeros.

5. El enantiómero más activo se denomina: Eutómero.

6. ¿Más puntos de unión siempre garantizan más afinidad? No; importa el balance de energía libre y la geometría.

7. ¿La rigidez siempre mejora la unión? No; solo si preorganiza la conformación bioactiva.

8. ¿Administrar R-talidomida evita el S in vivo? No, porque existe interconversión o racemización en el organismo.

14. Correcciones incorporadas respecto a la transcripción

- Se distingue el aminoácido libre del residuo integrado en una proteína.
- Se corrige el emparejamiento iónico carboxilato-carboxilato.
- Se matiza la clasificación de aminoácidos y se añaden catión- π , hidrofóbicas y covalentes.
- Se reformula afinidad en términos de energía libre y desolvatación.
- Se precisa el concepto farmacológico de selectividad.
- Se corrige el mecanismo simplificado de los inhibidores de acetilcolinesterasa.
- Se matiza el modelo de tres puntos como modelo conceptual.
- Se define racemato como 50:50 y se corrige la explicación sobre genéricos.
- Se corrigen ibuprofeno, cronología y estereoquímica de la talidomida.
- Se sustituye «actividad óptica» por actividad/potencia farmacológica cuando corresponde.

FIN DE LA FICHA · Repasar especialmente los recuadros amarillos y naranjas